

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN

Examen :	Probatoire	Série :	D et TI	Session : 2022	
Épreuve :	Physique	Durée :	02 heures	Coefficient :	02

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

1. Définir : point de fonctionnement d'un dipôle, intervalle de confiance d'une mesure. (2pt)
2. Donner l'unité de la puissance d'un microscope. (1pt)
3. Décrire par un schéma annoté une expérience permettant d'obtenir le spectre de la lumière blanche. (4pt)
4. Pour une grandeur physique, l'incertitude élargie U est liée à l'incertitude type u par la relation $U = k u$. Nommer le paramètre k . (1pt)

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

1. Energie d'un photon / 1,5 point

La fréquence d'une onde infrarouge est $3,5 \cdot 10^{11}$ Hz.

Calculer l'énergie transportée par cette onde. (1,5pt)

Constante de Plank : $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s

2. Flux magnétique / 2 points

On crée à travers une bobine un flux magnétique variable $\phi(t) = 0,02 \sin 10\pi t$ (en Wb).

Calculer la variation moyenne du flux magnétique $\Delta\phi$ entre $t_0 = 0$ et $t_1 = 0,25$ s. (2pt)

3. Lentille mince / 4,5 points

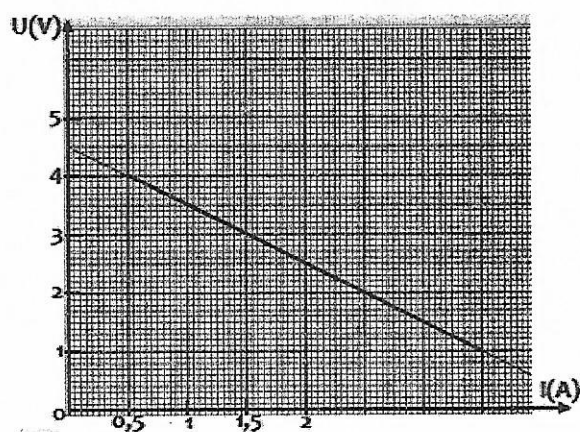
On dispose d'une lentille L de vergence 50 dioptries. A l'aide de L , on observe sur un écran l'image $A'B'$ d'un objet AB réel situé à 4,0 cm de son centre optique O .

- 3.1. Calculer la distance focale de cette lentille. (1,5pt)
- 3.2. Donner la nature de cette image. (1pt)
- 3.3. Déterminer la position de l'image $A'B'$ par rapport à O . (2pt)

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

3.1. Pile Leclanché / 5 points

Pour déterminer les caractéristiques d'une pile, un groupe d'élèves de la classe de première D dispose des éléments suivants : la pile, un ampèremètre, un voltmètre, un rhéostat et un interrupteur. Les mesures obtenues après la réalisation du montage ont permis de tracer la courbe ci-dessous :



3.1.1. proposer le schéma du montage qui a été réalisé.

(2pt)

3.1.2. En exploitant la caractéristique intensité-tension ci-dessus, déterminer le f.é.m et la résistance interne de cette pile.

(3pt)

3.2. Etude d'un calorimètre / 3 points

Un calorimètre contient 95 g d'eau à 20°C. On y ajoute 71 g d'eau à 50°C.

Déterminer la température d'équilibre si on néglige la capacité thermique du calorimètre.

(3pt)

Donnée : Chaleur massique de l'eau : $C_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{°C}^{-1}$.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

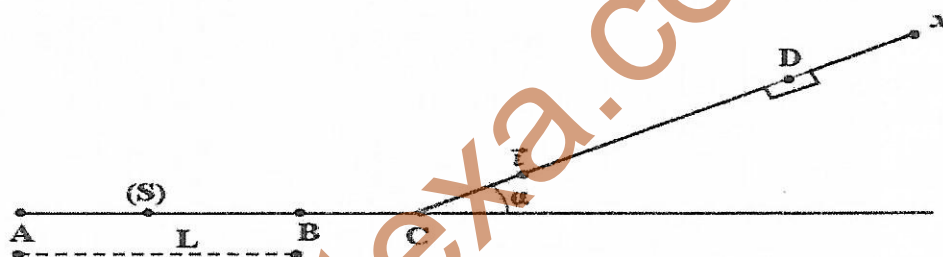
Situation Problème : / 16 points

Une piste de jeu de kermesse est constituée de deux parties :

- la partie AC est horizontale ;

- la partie CD de longueur 1,0 m, fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale.

Pour gagner, le joueur doit loger le solide ponctuel (S) de masse $m = 5,0 \text{ kg}$ dans le réceptacle en D en partant du point A (voir figure ci-dessous).



A son tour de jeu, Ondoua, élève de première D pousse le solide (S) du point A au point B en exerçant une force constante et horizontale $\vec{F}$. Au point B, l'action de la force $\vec{F}$ cesse, le solide poursuit son mouvement rectiligne sur le segment BC et arrive en C avec une vitesse de valeur

$V_C = 3,0 \text{ m.s}^{-1}$. Avec cette vitesse, le solide aborde le trajet CD.

Les élèves Mpito et Manga se lancent le défi d'évaluer la somme des travaux des forces qui s'exercent sur le mobile entre A et C au cours du jeu de Ondoua et sont en désaccord. Le premier a obtenu 22,5 joules après résolution alors que le second propose 2250 joules.

Hypothèses :

- Les frottements sont négligeables ;

- Le solide part du point A sans vitesse initiale.

Données : $g = 10 \text{ N/kg}$; $AB = L = 4,5 \text{ m}$

En utilisant les informations ci-dessus et à l'aide d'une démarche scientifique :

1. Départage Mpito et Manga.

(8pt)

2. Examine si Ondoua est gagnant ou non.

(8pt)